한국 여성의 얼굴 L*a*b* 값과 선호하는 베이스 메이크업 제품

원제 Facial L*a*b* values and preferred base makeup products among native Korean women: a clinical study **저자** In Jung, Aha Ryoung Jo, Yu Jeong Kwon, Seungbin Kwon, In-Sook An — 한국피부과학연구원(Korea Institute of Dermatological Sciences) **발표** Biomedical Dermatology 2017;1:2 · DOI 10.1186/s41702-017-0002-7 **라이선스** CC BY 4.0 (그래서 전문번역이 있습니다)

> **한 줄**: 서울 거주 한국 여성 **543명**의 맨얼굴을 분광측색계로 재어 L*로 세 그룹을 나눴더니, 그룹 평균 L*는 **60.66 / 63.87 / 66.66**으로 **약 3씩** 차이 났다. 저자들은 **"피부 톤 한 단계 ≈ L* 3"**이라고 결론 낸다. 밝을수록 **a*(붉기)는 낮아졌고**, **b*(노랗기)는 그룹 간 차이가 없었다.** 응답자의 절반 넘게(57.5%) **자기 피부보다 약간 밝은** 베이스 제품을 쓰고 있었다.

무엇을 물었나

베이스 메이크업 제품(BB크림, 파운데이션, 쿠션)의 색을 정하려면 **한국 여성 맨얼굴의 L*a*b* 기준값**이 필요하다. 기존 연구는 인원이 적고 연령대가 좁았다. 많은 사람을 재어 기준값을 만들고, 사람들이 **실제로 어떤 밝기의 제품을 쓰는지** 설문으로 함께 보려 했다.

어떻게

항목	내용
대상	서울 지역 **20~50대 한국 여성 543명**
준비	같은 세안제로 메이크업·선크림 제거 → **30분 휴식** → 온도 22 ± 2(원문 단위 "%", ℃로 보임), 습도 50 ± 5%
측정	분광측색계 **CM-2600D**(Konica Minolta), 숙련된 연구원 1명. **얼굴 8곳**(이마 중앙, 좌우 광대, 좌우 뺨, 턱 아래, 인중, 입술 아래)을 각 3회 → **8곳 평균** 하나로 사용
그룹	L* 순으로 정렬해 **181명씩 3등분**(어두움 / 보통 / 밝음). 나이로 나누지 않음
설문	9문항: 쓰는 제품, 제품 색 표기, 자기 피부색 인식, 제품 색과 피부색 비교, 고를 때 중요한 점. 20~30대 vs 40~50대 비교(χ^2 검정)

결과

1. 그룹별 맨얼굴 색 (8곳 평균)

그룹	L*	a*	b*
어두움	60.66 ± 2.16	12.63 ± 1.36	17.82 ± 0.65
보통	63.87 ± 2.27	11.10 ± 1.67	18.12 ± 0.54
밝음	66.66 ± 2.34	9.84 ± 1.62	17.47 ± 0.64

- 그룹 간 L* 차이: 어두움→보통 **3.21**, 보통→밝음 **2.79**

- **밝을수록 덜 붉다**(a* 12.63 → 9.84)
- **b*는 그룹 간 유의한 차이 없음**(저자 서술. 검정 통계량은 제시되지 않음)
- 한국 여성 110명을 잰 선행 연구(Jung 2013)와는 L*만 비슷했고, a*·b*는 달랐다(a* 13.0, b* 15.3)

2. 설문 — 사람들은 자기 피부보다 밝은 제품을 쓴다

제품 색이 내 피부보다	인원 (%)
훨씬 어둡다	1 (0.2)
약간 어둡다	49 (9.0)
같다	175 (32.2)
약간 밝다	**312 (57.5)**
훨씬 밝다	6 (1.1)

- 자기 피부색 인식: **평균 41.6%**, 약간 어둡다 33.1% — 어둡다(36.8%)는 쪽이 밝다(21.6%)보다 많음. 나이 차이 없음(p = 0.941)
- 가장 많이 쓰는 제품: **BB크림**(39.0%), 쿠션(22.5%), 파운데이션(18.0%)
- **75.1%**가 번호 표기 제품(13호·21호·23호)을 씀
- 고를 때 가장 중요한 점: 밀착력(34.1%) > 커버력(27.1%) > **피부와의 색 맞춤(17.9%)** > 지속력(16.4%). 20~30대는 밀착력·지속력, 40~50대는 커버력을 더 중시

3. 저자의 결론 — 그룹 간 L* 차이의 평균이 약 3이므로 **피부 톤 한 단계 = L* ±3**으로 볼 수 있고, 베이스 제품의 목표 색은 **맨얼굴보다 밝게** 잡는 것이 의미 있다.

한계 (읽으며 본 것)

- **"한 단계 = L* 3"은 543명을 억지로 3등분한 결과**다. 3등분하면 그룹 평균 차이는 분포의 폭에 따라 정해진다. 사람이 **알아채는 차이**나 제품 호수 간격을 잰 것이 아니다
- 표의 열 머리는 **ΔL*, Δa*, Δb***인데 본문은 측정값으로 설명한다. 표기 혼동이 있다
- b* "유의한 차이 없음"의 검정 통계량이 없다. 그룹을 L*로 나눴으니 a*가 따라 움직이는 것은 L*–a* 상관을 보여 줄 뿐이다
- **얼굴 8곳 평균**이다. 이마·뺨 각각의 값은 제시되지 않는다
- 20~50대를 합친 값이다. **20대만의 값은 따로 없다**
- 설문의 "제품이 피부보다 밝다"는 **본인 인식**이다. 제품 색을 측정해 비교한 것이 아니다
- 온도 단위가 "%"로 오기되어 있다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 우리 폰 측정값의 "해상도" 목표를 잡을 수 있다. 한국 여성 맨얼굴은 **L* 약 58~69** 범위(그룹 평균 ± SD)에 모여 있고, 저자 기준으로 **톤 한 단계가 L* 약 3**이다. 조명을 통제하지 못하는 폰 사진에서 L* 오차가 **±3을 넘으면 톤 단계를 한 칸 틀리게** 된다는 뜻이다. 공막 보정 후 같은 사람을 여러 번 찍어 **L* 흔들림이 3보다 작은지** 확인하는 것을 측정 품질 기준으로 쓸 수 있다.

2. sanity check 범위. 보정된 이마 L*a*b*가 이 범위(L* 60~67 전후, a* 10~13, b* 17~18)에서 크게 벗어나면 **조명·보정 실패를 의심**하는 경고로 쓸 수 있다. 단, 이 값은 **접촉식 분광측색계·8곳 평균·20~50대**라 우리 값(폰 사진·이마·20대)과 절대값이 같을 수는 없다. 우리 자체 데이터가 쌓이면 교체해야 할 임시 기준이다.

3. a*는 밝기와 같이 움직인다. 밝은 사람일수록 a*가 낮았다. 진하기(강도 배수)를 정할 때 L*와 a*를 **독립 변수처럼 따로 규칙을 걸면 같은 정보를 두 번 세는** 셈이 될 수 있다. VLM 제안을 검증하는 규칙에서 L* 기반 규칙과 a* 기반 규칙이 **같은 방향으로 겹치지 않게** 설계하자.

4. 사용자는 "밝게"를 원한다. 57.5%가 자기 피부보다 약간 밝은 제품을 쓰고 있었다. 베이스 가이드에서 "피부와 똑같은 색"만 정답으로 채점하면 실제 사용 습관과 어긋난다. 베이스 색 비교 채점에서 **약간 밝은 쪽은 감점하지 않는 비대칭 허용 범위**를 검토할 만하다(얼마나 밝게까지 허용할지는 이 논문에 수치가 없다).